

Relations et ordres (exercices)

1. Relations binaires

Exercice 1 :

Dire si les relations suivantes sont réflexives, symétriques, antisymétriques, transitives :

1. $E = \mathbb{Z}$ et $x\mathcal{R}y \iff x = -y$;
2. $E = \mathbb{R}$ et $x\mathcal{R}y \iff \cos^2 x + \sin^2 y = 1$;
3. $E = \mathbb{N}$ et $x\mathcal{R}y \iff \exists p, q \geq 1, y = px^q$ (p et q sont des entiers).

Quelles sont parmi les exemples précédents les relations d'ordre et les relations d'équivalence?

Exercice 2 :

La relation d'orthogonalité entre deux droites du plan est-elle symétrique? réflexive? transitive?

2. Relations d'équivalence

Exercice 3 :

Sur $\mathbb{R}^2$, on définit la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ par

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff x = x'.$$

Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence

Exercice 4 :

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x^2 - y^2 = x - y$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 5 :

On munit l'ensemble $E = \mathbb{R}^2$ de la relation $\mathcal{R}$ définie par

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff \exists a > 0, \exists b > 0 \mid x' = ax \text{ et } y' = by.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 6 :

Soit E un ensemble. On définit sur $\mathcal{P}(E)$, l'ensemble des parties de E , la relation suivante :

$$A\mathcal{R}B \text{ si } A = B \text{ ou } A = \bar{B},$$

où $\bar{B}$ est le complémentaire de B (dans E). Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Exercice 7 :

On définit sur $\mathbb{Z}$ la relation $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x + y$ est pair. Montrer qu'on définit ainsi une relation d'équivalence.

3. Relations d'ordre

Exercice 8 :

On définit la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{N}^*$ par $p\mathcal{R}q \iff \exists k \in \mathbb{N}^*, q = p^k$. Montrer que $\mathcal{R}$ définit un ordre partiel sur $\mathbb{N}^*$.

Exercice 9 :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation $\prec$ par

$$(x, y) \prec (x', y') \iff ((x < x') \text{ ou } (x = x' \text{ et } y \leq y')).$$

Démontrer que ceci définit une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 10 :

On munit $\mathbb{R}^2$ de la relation notée $\prec$ définie par

$$(x, y) \prec (x', y') \iff x \leq x' \text{ et } y \leq y'.$$

1. Démontrer que $\prec$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^2$. L'ordre est-il total?